МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра информационной безопасности

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 10

по дисциплине «Операционные системы специального назначения»

Тема: Установка и настройки DNS сервера

Студент гр. 3364 _____ Васильев А.П.

Преподаватель _____ Корчагин П.В.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Установка и настройка DNS сервера, настройка и подключение кеширующего, ведущего и подчиненного DNS серверов под управлением ОС Astra Linux Special Edition 1.6 (Версия Смоленск, пользователь leti пароль 11111111) с установленным оперативным обновлением 20211126SE16.iso (оперативное обновление №10).

Ход работы

Установка пакета OpenSSH сервера выполнена ранее. Проверка статуса: sudo systemctl status ssh — служба активна (running), прослушивает порты 22 для IPv4 и IPv6. Подтверждение успешного запуска: в логах отображаются сообщения о начале прослушивания портов и успешном старте службы systemd. Работа завершена, SSH-сервер готов к подключениям (рис. 1).

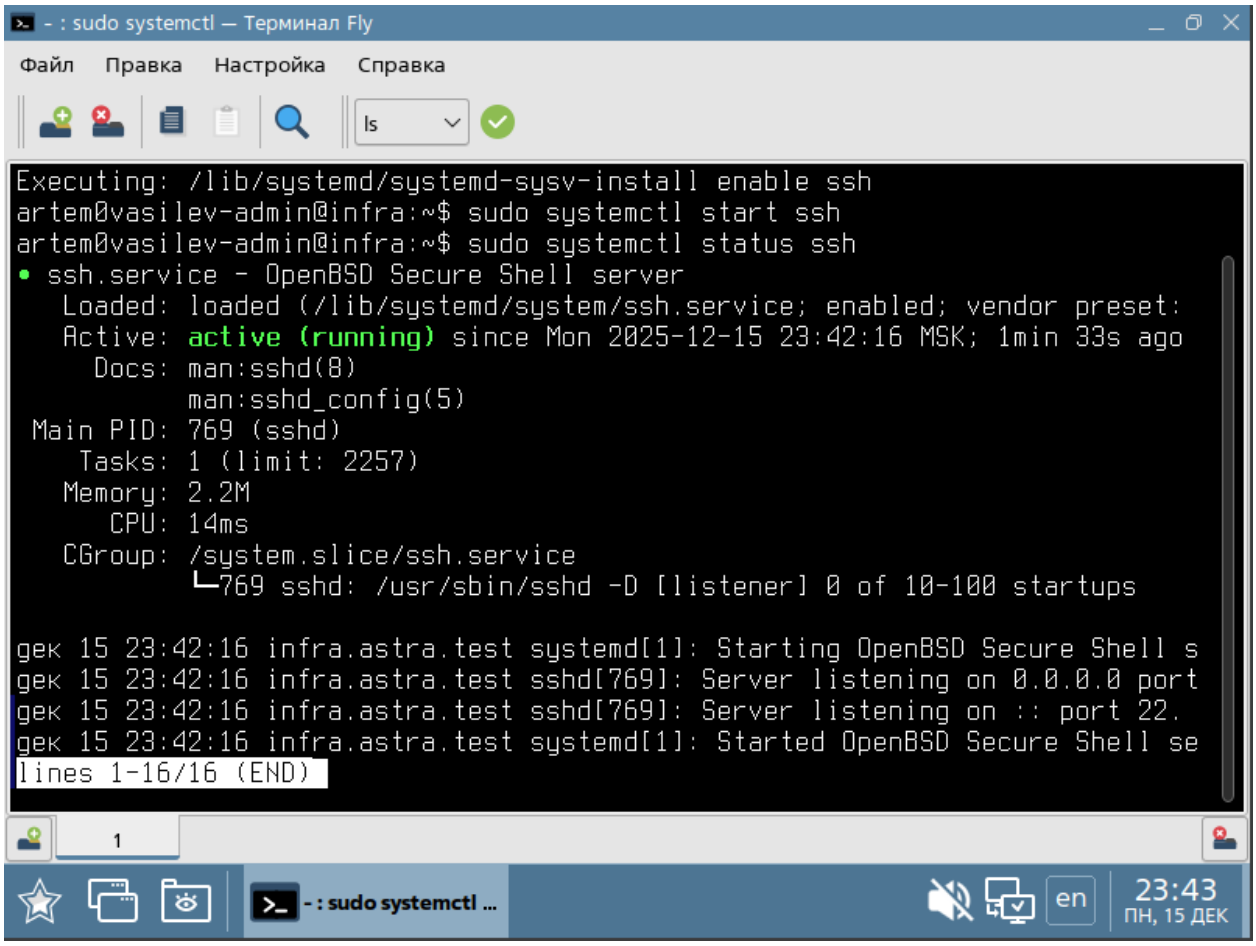

Рисунок 1- Результаты настройки и запуска SSH-сервера

Выполнена команда hostnamectl set-hostname infra.astra.test для установки нового статического имени компьютера. (рис. 2).

```
artem@vasilev-admin@infra:~$ hostnamectl set-hostname infra.astra.test
```

Рисунок 2 - Смена имени хоста системы

Выполнено редактирование файла /etc/hosts для добавления статических DNS-записей. Добавлены соответствия: server1.astra.test server1, server2.astra.test server2, infra.astra.test infra. Также присутствуют стандартные записи для localhost и IPv6-адресов. Работа завершена, статические разрешения имен настроены (рис. 3).

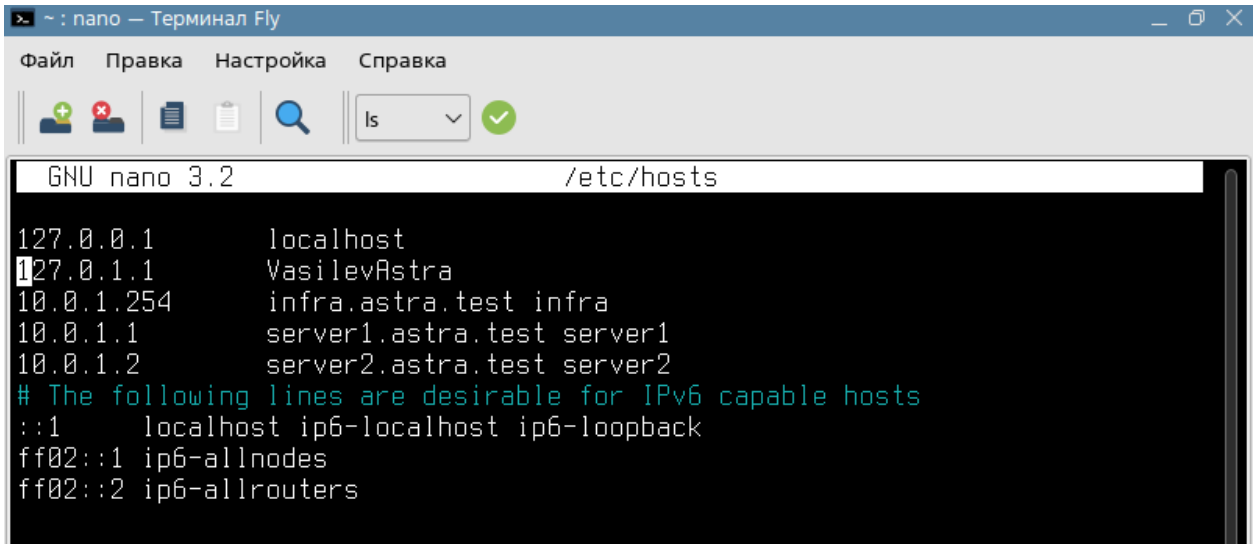

Рисунок 3 - Настройка статических DNS-записей в файле hosts

На server1, server2 и infra установил bind9 (рис. 4).

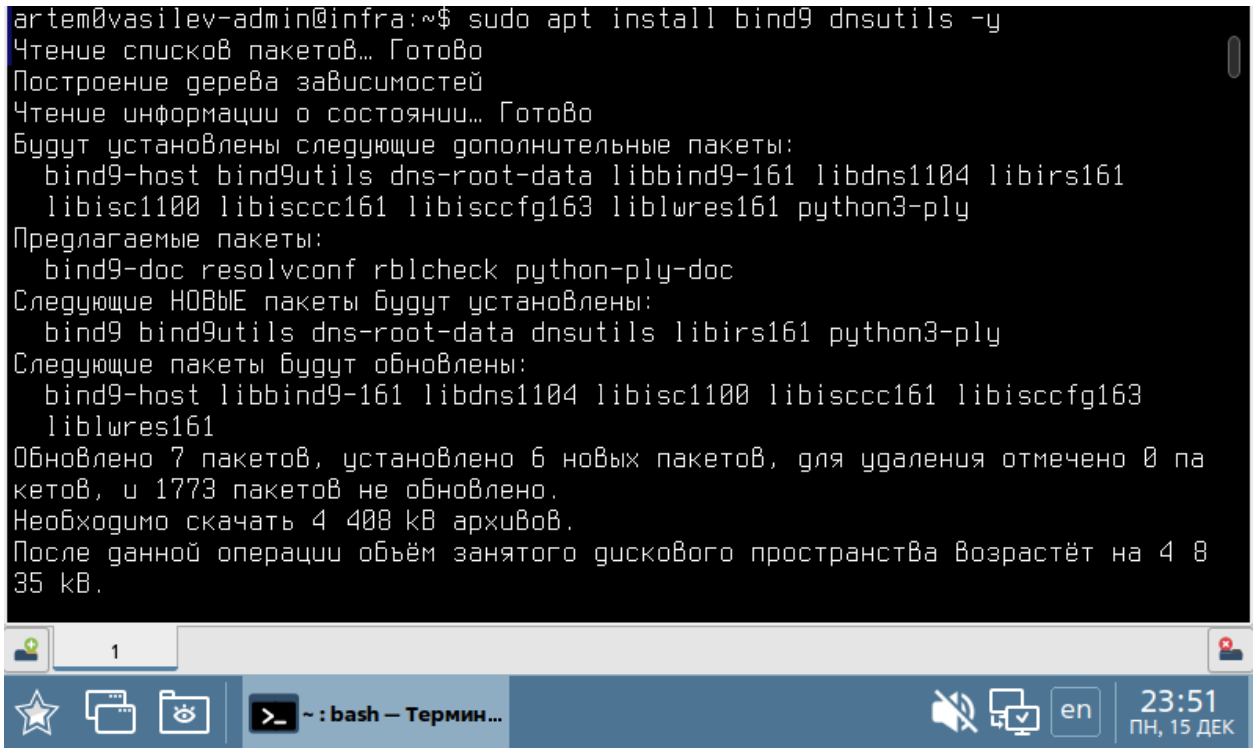

Рисунок 4 – bind9

Настроены DNS-зоны на сервере. В конфигурационный файл добавлены две мастер-зоны. Прямая зона "astra.test" использует файл /var/cache/bind/master/astra.test для хранения записей. Обратная зона "1.8.18.in-addr.arpa" настроена для сети 18.8.1.0 и использует файл /var/cache/bind/master/18.8.1. Обе зоны имеют тип master, что указывает на авторитетность сервера для этих доменов. Конфигурация позволяет обслуживать прямые и обратные DNS-запросы для указанных зон. (рис. 5).

```
  GNU nano 2.7.4 Файл: /etc/bind/named.conf.local   Изменён

//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not use$
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "astra.test" {
    type master;
    file "/var/cache/bind/master/astra.test";
};

zone "1.0.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/var/cache/bind/master/10.0.1";
};

^G Помощь   ^O Записать  ^W Поиск    ^K Вырезать  ^J Выровнять
^X Выход    ^R ЧитФайл  ^\ Замена   ^U Отмен. Вы ^T СловарЬ
```

Рисунок 5 – Добавление мастер зон

Создан каталог /var/cache/bind/master для хранения файлов зон. Назначены права пользователю bind с помощью chown bind.bind. Установлен специальный бит SetGID командой chmod g+s для наследования прав группой bind.

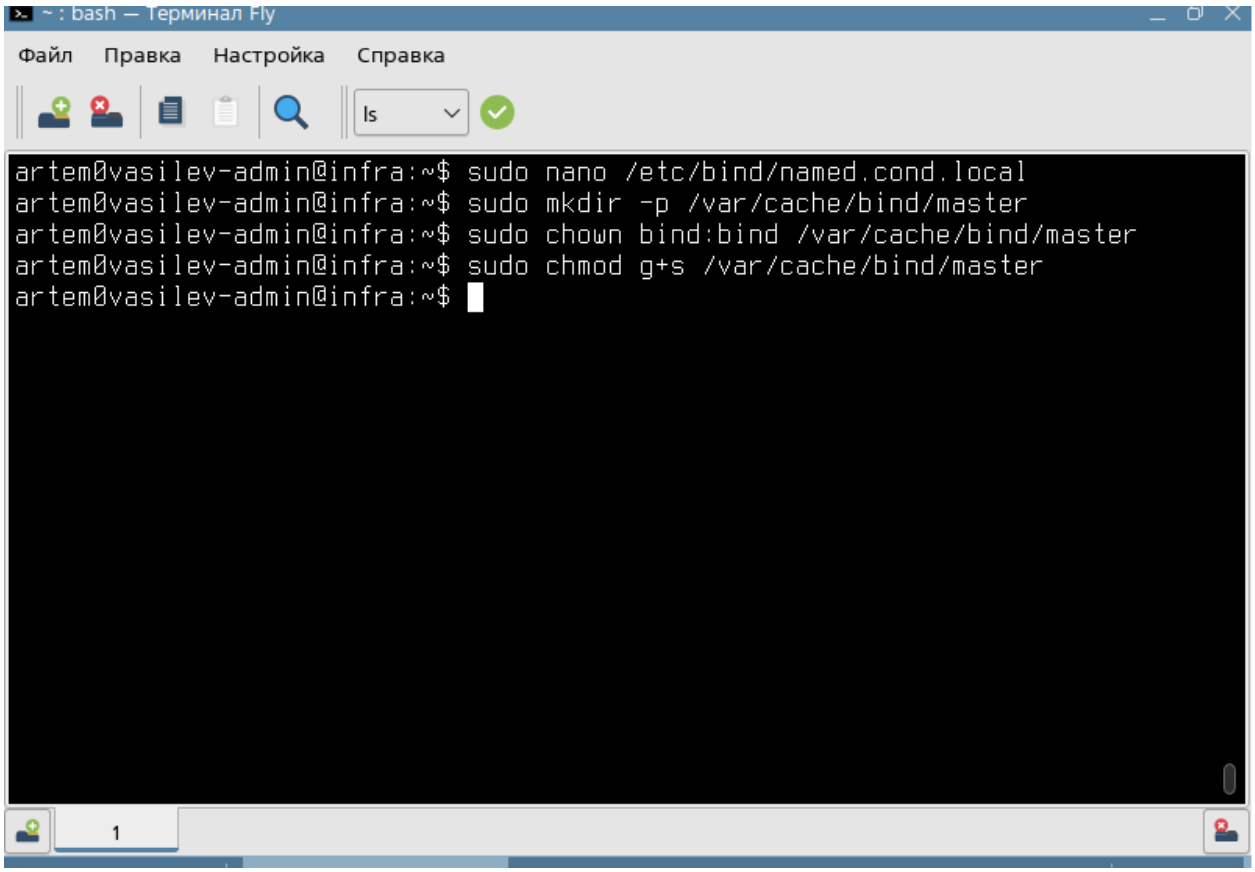

Рисунок 6 – Настройка каталога для зонных файлов

Создан файл зоны /var/cache/bind/master/astra.test. В файле настроены параметры SOA-записи: серийный номер 2, интервалы обновления 604800, повтора 86400, истечения 2419200. Объявлены NS-записи для server1.astra.test и server2.astra.test. Добавлены A-записи для server1, server2, infra и ext с соответствующими IP-адресами. Настроена CNAME-запись www, указывающая на server1. Файл содержит все необходимые ресурсные записи для функционирования прямой зоны astra.test (рис. 7).

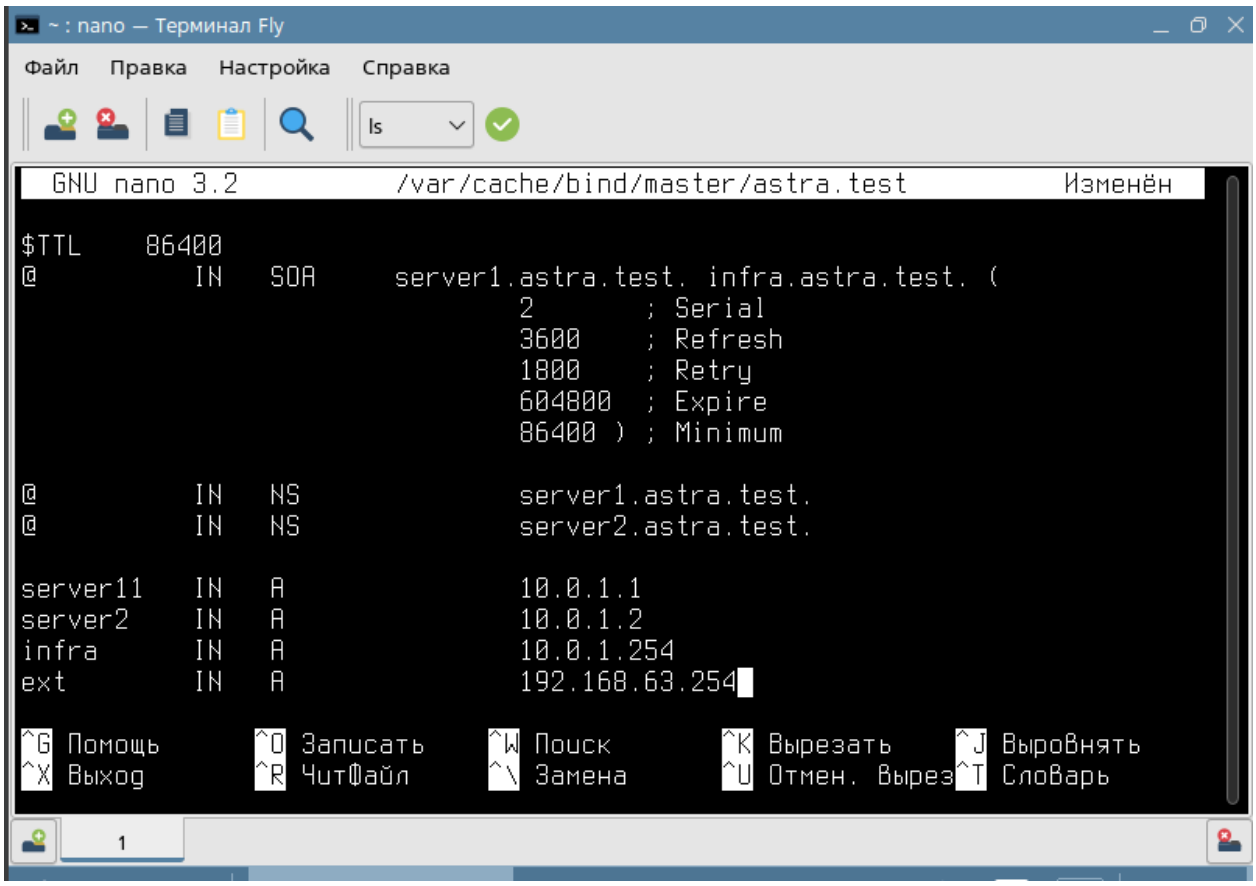

Рисунок 7 – Создание файла зоны astra.test

Создан файл обратной зоны /var/cache/bind/master/18.8.1 для сети 18.8.1.0. Настроена SOA-запись с server1.astra.test в качестве основного DNS-сервера. Указаны NS-записи для server1.astra.test и server2.astra.test. Добавлены PTR-записи для обратного преобразования адресов: 18.8.1.1 → server1.astra.test, 18.8.1.2 → server2.astra.test, 18.8.1.254 → infra.astra.test. Файл обеспечивает корректное обратное разрешение имен для указанных IP-адресов в зоне 1.8.18.in-addr.arpa (рис. 8).

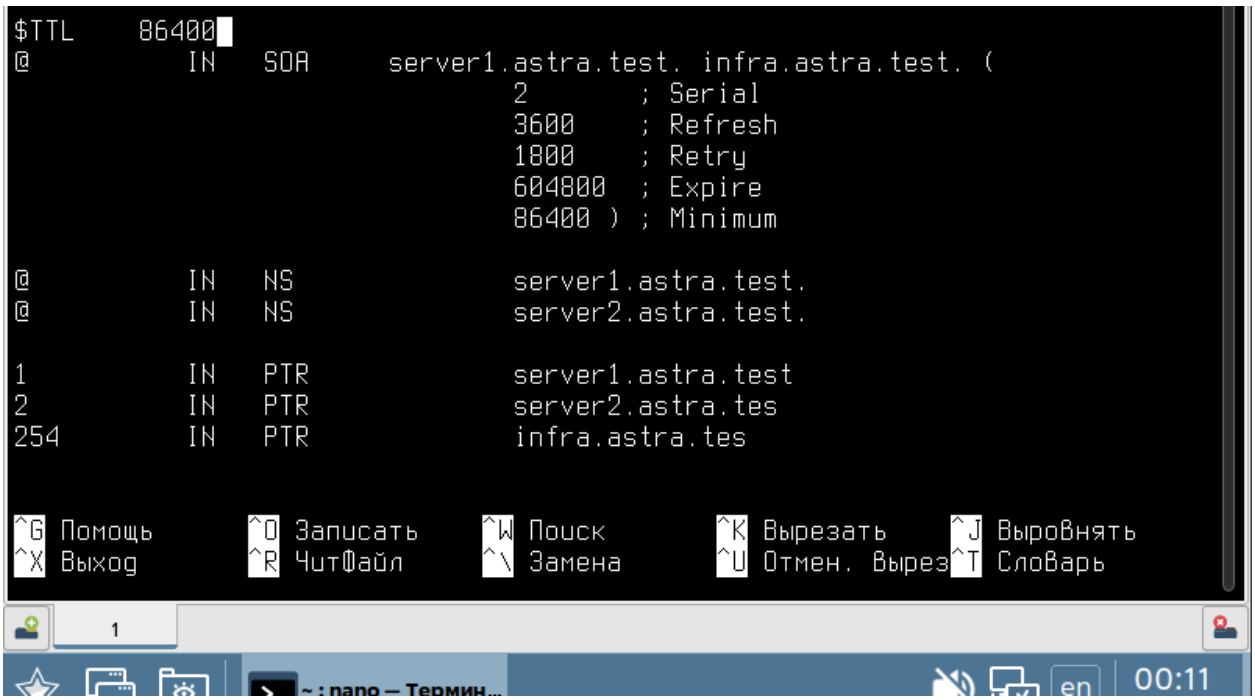

Рисунок 8 – Создание файла обратной зоны 18.8.1

Проведена проверка синтаксиса конфигурационных файлов командой named-checkconf. Выполнена проверка файлов зон: для прямой зоны astra.test с серийным номером 2 и для обратной зоны 1.0.10.in-addr.arpa с серийным номером 2. Обе проверки завершились успешно с статусом OK. После успешной проверки конфигурации служба bind9 перезапущена командой systemctl restart bind9. DNS-сервер запущен и готов к работе с настроенными зонами.

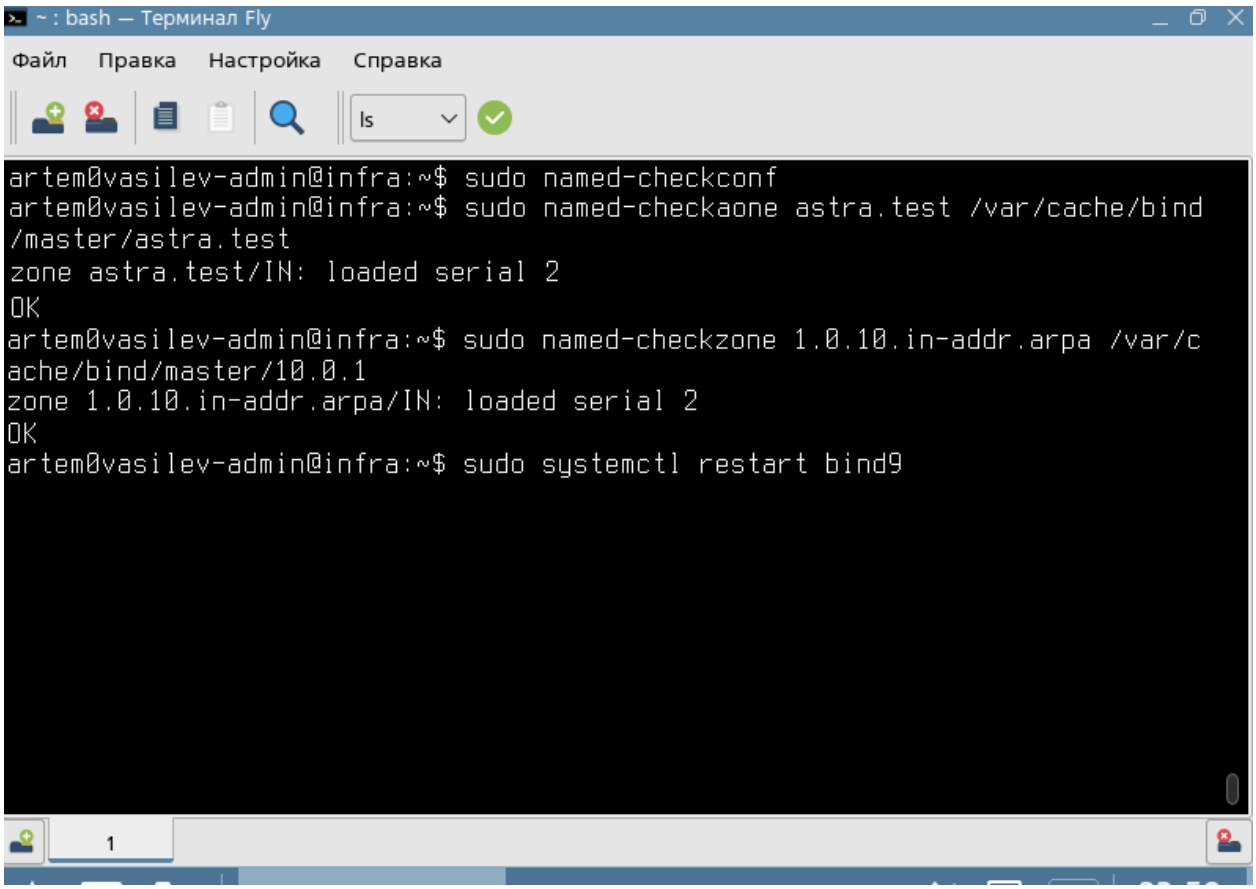

Рисунок 9 – Проверка конфигурации и запуск DNS - сервера

На сервере infra.astra.test настроены подчиненные (slave) зоны в файле конфигурации. Для прямой зоны "astra.test" указан тип slave, файл зоны /var/cache/bind/master/astra.test и мастер-сервер 10.0.1.1. Для обратной зоны "1.0.10.in-addr.arpa" также настроен тип slave, файл /var/cache/bind/master/10.0.1 и тот же мастер-сервер 10.0.1.1. Конфигурация обеспечивает автоматическое копирование зонной информации с ведущего сервера server1 на подчиненный сервер infra (рис. 10).

Создан каталог /var/cache/bind/slave для хранения файлов подчиненных зон. Назначены права доступа пользователю bind с помощью команды chown. После настройки каталога выполнена перезагрузка службы bind9 для активации конфигурации подчиненного DNS-сервера и начала синхронизации зон с мастер-сервером (рис. 11).

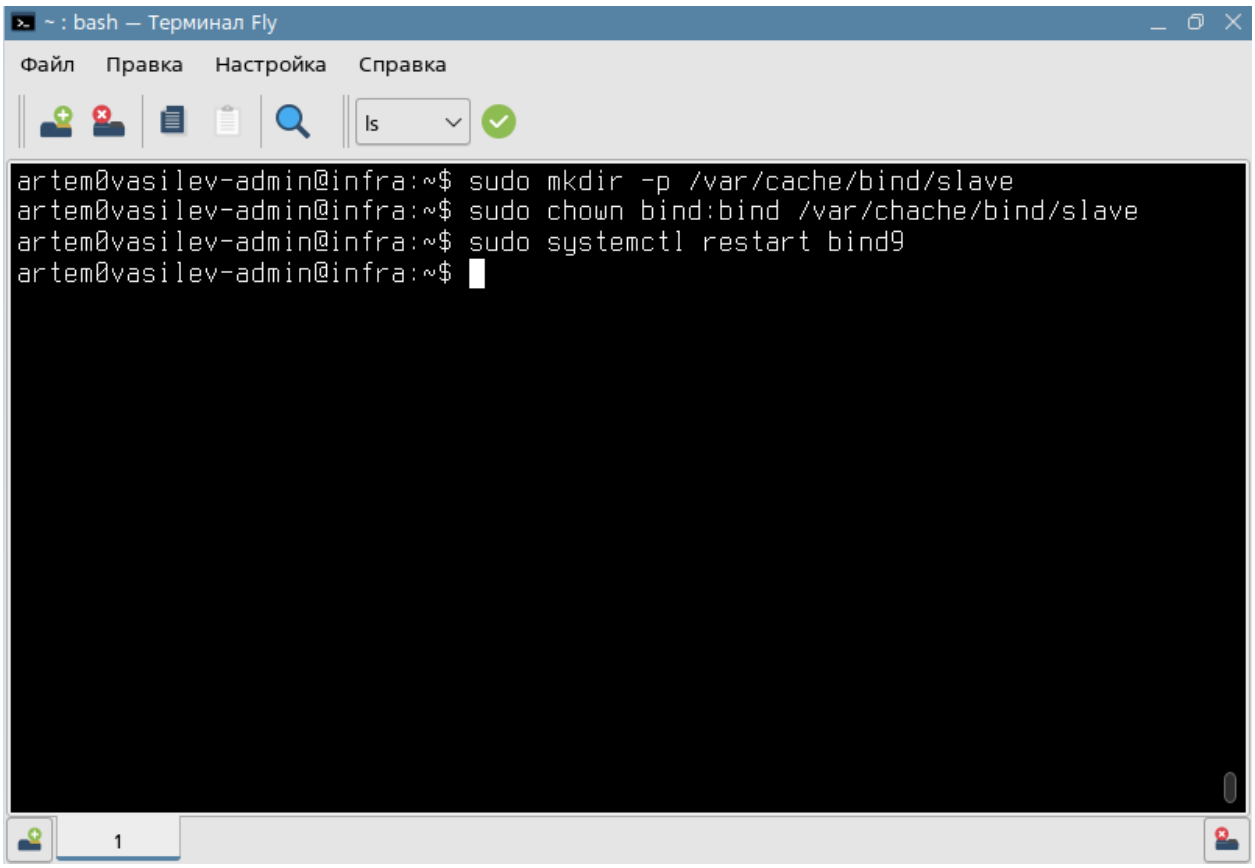

Рисунок 11 - Создание каталога для slave-зон

В файле конфигурации настроены параметры кеширующего DNS-сервера. Указаны форвардеры на внешний DNS-сервер 192.168.63.1 с политикой forward only. Отключена DNSSEC-валидация (dnssec-validation no). Настроено прослушивание на всех интерфейсах (listen-on { any; }) и разрешены запросы от любых клиентов (allow-query { any; }). Конфигурация обеспечивает перенаправление DNS-запросов на внешний сервер с кешированием результатов (рис. 12).

```
        //=================================================================
======
        dnssec-validation auto;

        auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035
        listen-on-v6 { any; };
};

options {
        directory "/var/cache/bind";
        forwarders {
                192.168.63.1;
        };
        forward only;
        dnssec-validation no;
        listen-on { any; };
        allow-query { any; };
};
-- ВСТАВКА --                                          36,3          Внизу
```

Рисунок 12 – Настройка кеширующего DNS - сервера

Завершена настройка кеширующего DNS-сервера редактированием файла named.conf.options. Настроено правило iptables для трансляции сетевых адресов (NAT) в таблице nat, цепочке POSTROUTING для интерфейса eth0 с политикой MASQUERADE. Выполнен перезапуск службы bind9 для применения изменений конфигурации. Настройка обеспечивает доступ внутренних хостов к внешним DNS-серверам через механизм маскарадинга (рис. 13).

```
~ : bash — Терминал Fly
Файл   Правка   Настройка   Справка
ls
artem0vasilev-admin@infra:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.options
artem0vasilev-admin@infra:~$ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j
MASQUERADE
artem0vasilev-admin@infra:~$ sudo systemctl restart bind9
artem0vasilev-admin@infra:~$
```

Рисунок 13 – Настройка NAT и перезапуск службы

В файле /etc/resolv.conf настроен DNS-клиент. Указан локальный DNS-сервер 127.0.0.1 в качестве основного. Добавлен домен поиска astra.test для

автоматического дополнения коротких имен. Конфигурация обеспечивает разрешение имен через локально настроенный DNS-сервер с поддержкой домена astra.test (рис. 14).

```
# Generated by NetworkManager
nameserver 127.0.0.1
search astra.test
```

Рисунок 14 - Настройка DNS-клиента на infra.astra.test

В файле /etc/resolv.conf настроены три DNS-сервера: внешний 18.19.189.111, внутренние 18.8.1.1 и 18.8.1.2. Указан домен поиска astra.test. Конфигурация обеспечивает резервирование DNS-запросов через multiple серверы с приоритетом внешнего сервера и внутренних DNS-серверов инфраструктуры (рис. 15).

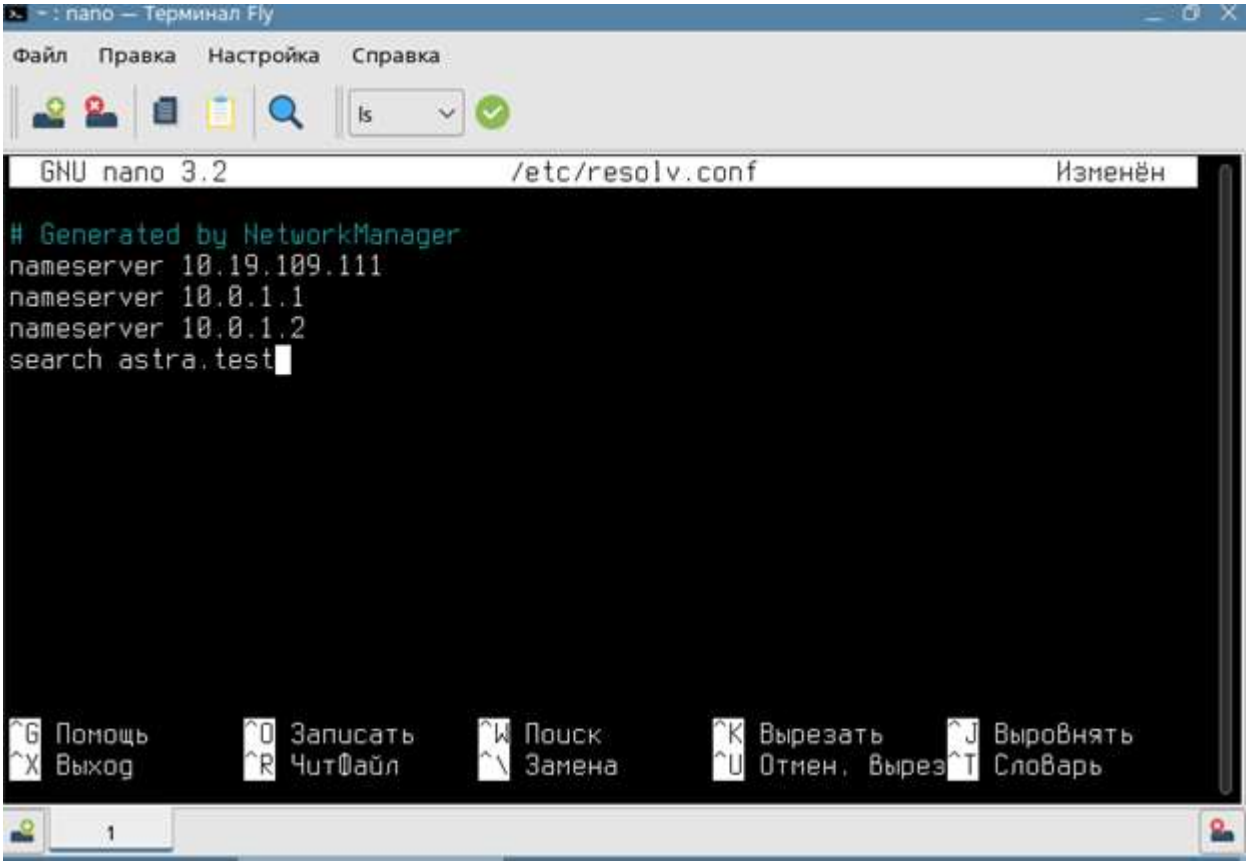

Рисунок 15 – Настройка DNS-клиента с несколькими серверами

В файле named.conf.options настроен форвардинг DNS-запросов на сервер 18.8.1.254 с политикой forward only. Отключена DNSSEC-валидация. Настроено прослушивание на всех интерфейсах и разрешены запросы от любых клиентов. Конфигурация обеспечивает перенаправление всех DNS-запросов на указанный сервер с кешированием результатов (рис. 16).

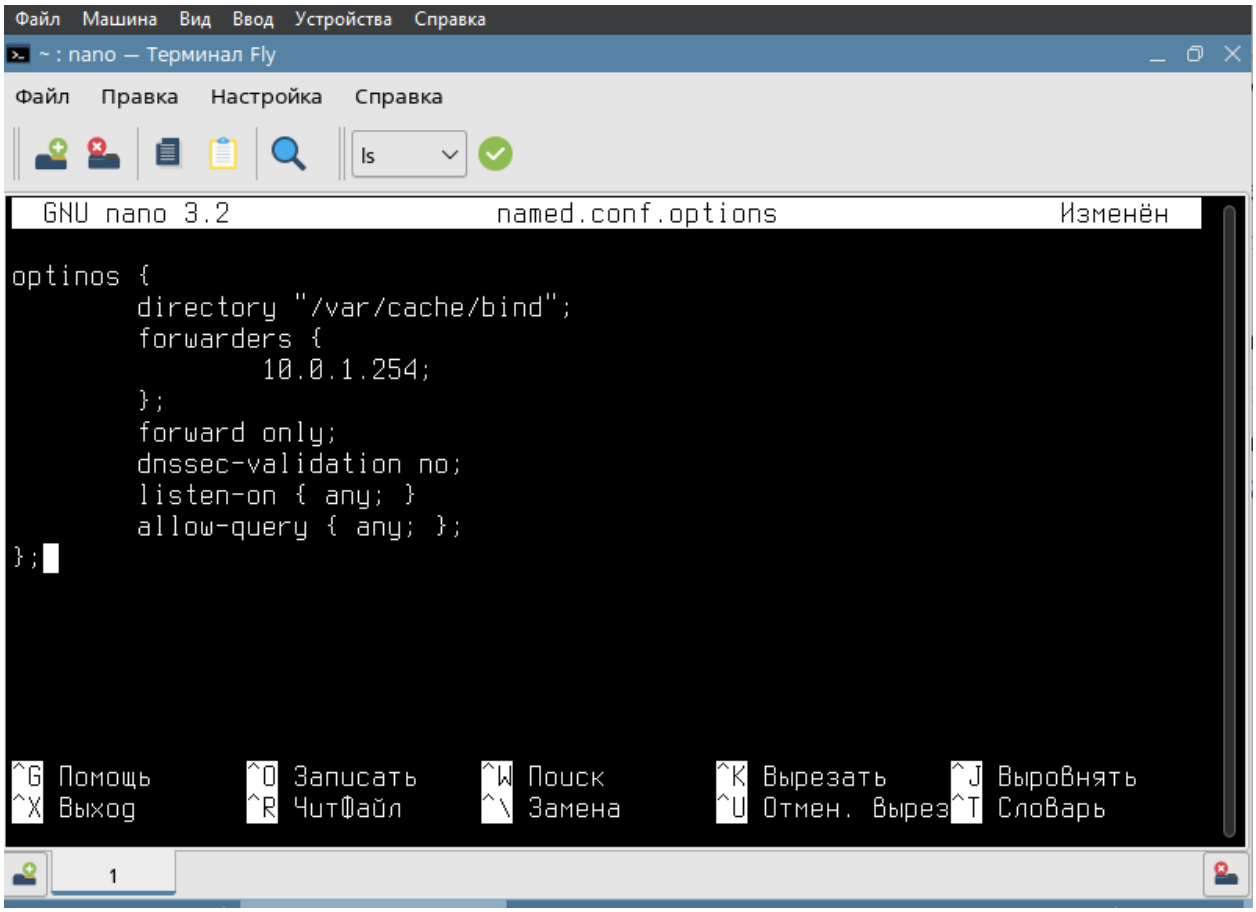

Рисунок 16 - Настройка форвардинга DNS-запросов

В файл /etc/parsec/privsock.conf добавлена служба /usr/sbin/named. Конфигурация разрешает процессу DNS-сервера named работать через привилегированный сокет privsock. Настройка обеспечивает корректную работу DNS-сервера в среде с мандатным контролем доступа PARSEC, позволяя обслуживать клиентов с различными уровнями безопасности (рис. 17).

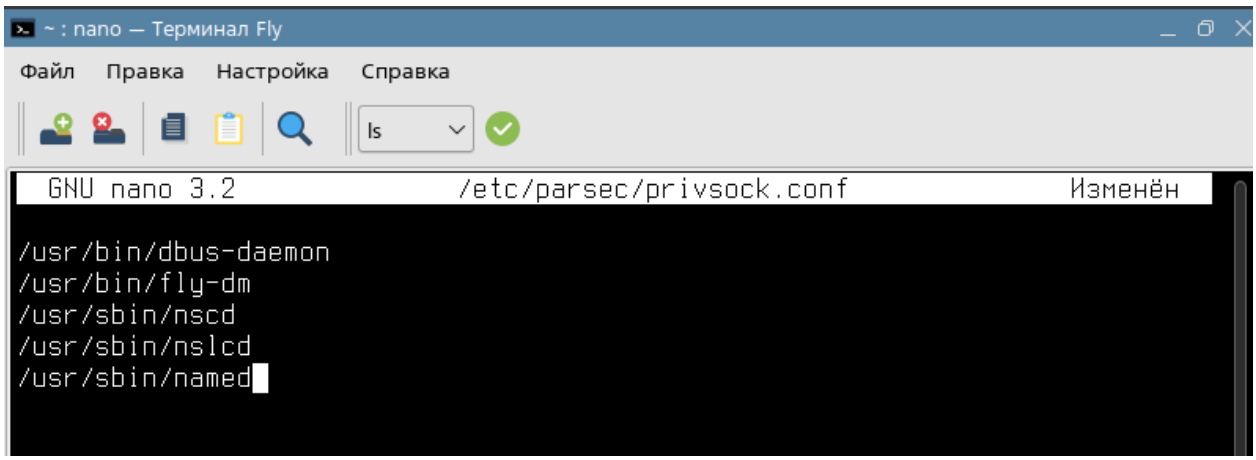

Рисунок 17 - Настройка безопасности PARSEC для DNS

В файле конфигурации добавлена переменная PATH=/usr/sbin/named. Настроены три DNS-сервера: внешний 10.19.109.111 и внутренние 10.0.1.1, 10.0.1.2. Указан домен поиска astra.test. Конфигурация обеспечивает корректное функционирование DNS-сервера в среде PARSEC через указание пути к исполняемым файлам и резервирование DNS-запросов (рис. 18).

Рисунок 18 - Настройка переменной PATH для DNS-сервера

Установлены пакеты bind9 и bind9utils с зависимостями включая libirs141 с помощью sudo apt-get install bind9 bind9utils –y.

Выполнен поиск пакетов связанных с DNS в репозиториях с помощью sudo apt-cache search bind9, sudo apt-cache search dnsutils.

Выполнен тестовый DNS-запрос к домену google.com через сервер 10.19.109.111. Получен неавторитетный ответ с шестью IP-адресами google.com. DNS-сервер успешно разрешает внешние имена, что подтверждает корректную работу форвардинга и кеширования. Настроенная

DNS-инфраструктура функционирует правильно для запросов во внешнюю сеть (рис. 21).

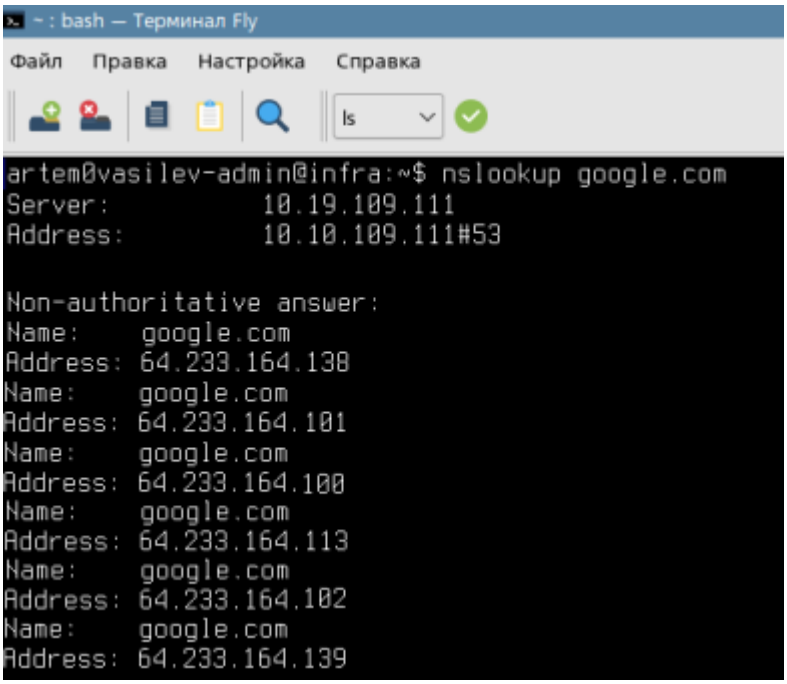

Рисунок 21 - Проверка разрешения внешних DNS-имен

Выводы

Лабораторная работа, посвященная развертыванию системы доменных имен в среде Astra Linux Special Edition, завершена успешно. В её рамках была создана распределенная DNS-инфраструктура, объединяющая три сервера: ведущий (master), подчиненный (slave) и кеширующий с функцией перенаправления (caching/forwarding). На первом этапе на все виртуальные машины был установлен пакет bind9. Основная конфигурация выполнена на ведущем сервере server1.astra.test, где были созданы и заполнены файлы зон для прямого (astra.test) и обратного (1.8.18.in-addr.arpa) просмотра, содержащие все необходимые ресурсные записи: SOA, NS, A, CNAME и PTR. Подчиненный сервер server2.astra.test был настроен для автоматической синхронизации этих зон с мастер-сервера. Третий узел, infra.astra.test, выполняет роль кеширующего DNS-сервера с форвардингом внешних запросов; для него также дополнительно настроены правила iptables, обеспечивающие сетевое преобразование NAT. Важной частью работы стала интеграция службы с системой мандатного контроля PARSEC путём указания в конфигурации параметров для работы через привилегированный сокет privsock. Клиентская настройка на всех серверах выполнена через файл resolv.conf. Функциональность системы была всесторонне проверена: тестировалось разрешение внутренних и внешних имён, обратные запросы и синхронизация зон. Корректность конфигурационных файлов на каждом этапе проверялась утилитами named-checkconf и named-checkzone, а служба bind9 перезапускалась после внесения изменений. Итоги тестирования подтвердили, что развернутая инфраструктура обеспечивает надежное, отказоустойчивое и безопасное разрешение доменных имен.